Условие

(Продължение на 3.19) На всяка от страните на зар се записва случайно число от 1 до 6, след което зарът се хвърля n пъти. Нека X е сумата от първите $n-1$ хвърляния, а Y сумата от последните $n-1$. Намерете $\rho_{X,Y}$.

Модел

Нека $N_1, \ldots, N_6$ са числата на страните (независими, равномерни в $\{1, \ldots, 6\}$), а $U_1, \ldots, U_n$ са падналите се страни (независими, равномерни, независими от N). Хвърлянето i показва

$$X_i = N_{U_i}.$$



един и същ зар за всички хвърляния

Маргинално X_i е равномерно в $\{1, \ldots, 6\}$ (както в 3.24), затова $\mathbb{E}X_i = 3{,}5$, $\mathrm{Var}X_i = \frac{35}{12} =: V$.

Но X_i **не са независими**: всички хвърляния ползват **същите** $N_1, \ldots, N_6$. Ако видим много шестици, зарът вероятно има много шестици.

Ковариацията на две хвърляния

За $i \neq j$: U_i и U_j са независими и равномерни, затова

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \frac{1}{36} \sum_{k=1}^{6} \sum_{l=1}^{6} \mathbb{E}[N_k N_l] = \frac{1}{36} \Big(\sum_{k} \mathbb{E}[N_k^2] + \sum_{k \neq l} \mathbb{E}N_k \mathbb{E}N_l \Big).$$

(при $k = l$ двете хвърляния са на една страна; при $k \neq l$ числата са независими.)

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \frac{6\,\mathbb{E}[N_1^2] + 30\,(\mathbb{E}N_1)^2}{36} = \frac{1}{6}\mathbb{E}[N_1^2] + \frac{5}{6}(\mathbb{E}N_1)^2.$$

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}[X_i X_j] - (\mathbb{E}N_1)^2 = \frac{1}{6}\big(\mathbb{E}[N_1^2] - (\mathbb{E}N_1)^2\big) = \frac{V}{6} \approx 0{,}486 > 0.$$

С вероятност $\frac{1}{6}$ двете хвърляния са на една и съща страна (тогава са равни), иначе са независими. Оттам $\frac{V}{6}$.

Сумата: броим двойките

Нека $c = \frac{V}{6}$. Като в Задача 3.19: $Z = X_2 + \cdots + X_{n-1}$, $X = X_1 + Z$, $Y = Z + X_n$.

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Var}Z + \mathrm{Cov}(X_1, Z) + \mathrm{Cov}(Z, X_n) + \mathrm{Cov}(X_1, X_n).$$

- $\mathrm{Var}Z = (n-2)V + (n-2)(n-3)c$ (дисперсии плюс наредени двойки различни индекси);
- $\mathrm{Cov}(X_1, Z) = \mathrm{Cov}(Z, X_n) = (n-2)c$, $\mathrm{Cov}(X_1, X_n) = c$.

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = (n-2)V + \big[(n-2)(n-3) + 2(n-2) + 1\big]c = (n-2)V + (n^2 - 3n + 3)\frac{V}{6}.$$

$$\mathrm{Var}X = \mathrm{Var}Y = (n-1)V + (n-1)(n-2)c = (n-1)V + (n^2 - 3n + 2)\frac{V}{6}.$$

Делим и умножаваме по $\frac{6}{V}$:

$$\rho_{X,Y} = \frac{6(n-2)+n^2-3n+3}{6(n-1)+n^2-3n+2} = \frac{n^2+3n-9}{n^2+3n-4}.$$

n	2	3	5	10
3.19 (правилен зар): $\frac{n-2}{n-1}$	0	$0{,}5$	$0{,}75$	$0{,}89$
3.25 (случаен зар)	$\frac{1}{6}$	$\frac{9}{14} \approx 0{,}64$	$\frac{31}{36} \approx 0{,}86$	$\frac{121}{126} \approx 0{,}96$

При $n = 2$: $X = X_1$, $Y = X_2$ и $\rho = \frac{c}{V} = \frac{1}{6}$. ✓ Общият случаен зар добавя положителна корелация.

Отговор. $\rho_{X,Y} = \frac{n^2+3n-9}{n^2+3n-4}$.